



LISTA DE EXERCÍCIOS – FUNDAMENTOS DE SISTEMAS INTELIGENTES

Lista de Exercícios 4

OBS: Durante o período de APNP todos os exercícios resolvidos devem conter além do desenvolvimento da técnica ou do algoritmo de resposta, também um resumo de como você chegou na solução, suas partes e relação com o algoritmo/técnica desenvolvido. Esse será um dos principais critérios de avaliação da resposta e atribuição de nota a lista.

DOCENTE: Thiago França Naves

DATA: ____ / ____ / ____

ALUNO: Leonardo José Reis Pinto

1. O que são meta-heurísticas e qual a vantagem do uso dessa para resolver problemas?

Resposta:

Meta-heurísticas são estratégias de busca de alto nível que combinam exploração e exploração do espaço de soluções para encontrar boas soluções, não necessariamente ótimas, para problemas de otimização complexos. São chamadas 'meta' porque operam em cima de heurísticas mais simples, guiando a busca de forma mais inteligente que uma busca aleatória ou local pura. As vantagens são as meta-heurísticas possuem ampla aplicabilidade, podendo resolver diferentes tipos de problemas sem a necessidade de um modelo matemático exato. Além disso, utilizam mecanismos que ajudam a escapar de ótimos locais, aumentando a chance de encontrar soluções melhores e são eficientes para obter resultados de boa qualidade em tempo razoável, especialmente em problemas onde métodos exatos seriam inviáveis. Também apresentam grande flexibilidade, permitindo adaptações e combinações com outras técnicas, e boa escalabilidade para lidar com problemas complexos e de grande dimensão, tal como os Algoritmos Genéticos, Simulated Annealing

2. Defina o que é e como funciona cada uma das etapas de um algoritmo genético abaixo:
- a. cromossomos

Resposta:

Cromossomo é a representação de uma solução candidata ao problema. Cada cromossomo é composto por genes, as unidades básicas de informação, que codificam os valores das variáveis do problema. A codificação mais comum é binária, mas outros tipos existem: inteiro, real, permutação, etc. O conjunto de todos os cromossomos em um dado momento forma a população e um exemplo para o problema de maximizar $f(x)$ com $x \in [0, 63]$, o cromossomo 111000 representa $x = 56$.

- b. fitness

Resposta:

O fitness é uma função de avaliação que mede a qualidade de um cromossomo, ou seja, o quão boa é a solução que ele representa para o problema. Quanto maior o valor de fitness, na maioria dos casos, melhor o indivíduo e guia todo o processo de seleção, indivíduos com maior fitness têm maior probabilidade de serem escolhidos para reprodução, transmitindo suas características às gerações seguintes. ou seja, para maximizar $f(x) = x^2$, o fitness do cromossomo 101000 ($x=40$) é $f(40) = 1600$.

c. cruzamento

Resposta:

O crossover combina o material genético de dois cromossomos pais para gerar filhos. A ideia é que, ao recombinar partes de boas soluções, podemos produzir soluções ainda melhores. no cruzamento de ponto único e escolhe uma posição de corte os genes até esse ponto vêm do Pai 1 e os genes restantes vêm do Pai 2 e vice-versa para o segundo filho. um exemplo e ponto = 3: Pai1=111|000 Pai2=010|101 → Filho1=111101 Filho2=010000.

d. mutação

Resposta:

A mutação é o operador que introduz alterações aleatórias em um gene de um cromossomo. Serve para manter a diversidade genética na população e evitar que o algoritmo fique preso em ótimos locais ou seja, na representação binária, a mutação mais comum consiste em inverter um bit: 0 → 1 ou 1 → 0. A taxa de mutação é geralmente muito baixa para não destruir boas soluções já encontradas, mas alta o suficiente para explorar novas regiões do espaço de busca.

3. Como os estados de um problema são representados em um algoritmo genético? Como funciona a codificação de um estado de um problema em valores binários e quais as vantagens dessa representação? Exemplifique como poderiam ser representados os estados de um problema de rotas e caminho e melhor distribuição de horários de um curso em uma universidade.

Resposta:

Em algoritmos genéticos, os estados do problema são representados como cromossomos vetores que codificam uma solução candidata. Cada posição do vetor é um gene, e cada gene representa uma variável ou decisão do problema e codificação binária cada gene assume valor 0 ou 1. Por exemplo, no Problema da Mochila com 5 itens, o cromossomo [1, 0, 1, 1, 0] indica que os itens 1, 3 e 4 foram selecionados.

Vantagens da representação binária:

- Simplicidade: fácil de implementar os operadores de cruzamento e mutação.
- Eficiência computacional: operações bitwise são rápidas.
- Generalidade: qualquer variável discreta pode ser mapeada para bits.
- Espaço de busca amplo: N bits representam 2^N combinações possíveis.

Exemplo 1 — Problema de Rotas (TSP com 5 cidades):

Usa-se representação por permutação: [2, 4, 1, 5, 3] significa visitar as cidades na ordem 2→4→1→5→3.

O cruzamento deve ser OX (Order Crossover) para garantir que cada cidade apareça exatamente uma vez.

Exemplo 2 — Distribuição de horários em uma universidade:

Suponha 6 disciplinas e 3 horários possíveis (manhã=00, tarde=01, noite=10).

Cromossomo: [00 | 01 | 10 | 00 | 01 | 10] → D1=manhã, D2=tarde, D3=noite, D4=manhã, D5=tarde, D6=noite.

O fitness avalia restrições como conflito de sala, carga horária do professor e preferências dos alunos.

4. Simule a execução de uma geração de um AG com população de 6 elementos dados por: 001100, 010101, 111000, 000111, 101011, 101000, cuja função sendo maximizada é $f(x) = x^2$. Assuma que cada elemento é a representação binária do valor de x .

Resposta:

Passo 1 — Calcular X (decimal) e Fitness $f(x) = x^2$ para cada cromossomo:

Cromossomo | X (decimal) | Fitness $f(x) = x^2$

001100 | 12 | 144

010101 | 21 | 441

111000 | 56 | 3136

000111 | 7 | 49

101011 | 43 | 1849

101000 | 40 | 1600

Fitness total = 144 + 441 + 3136 + 49 + 1849 + 1600 = 7219

Passo 2 — Probabilidade de seleção (fitness / total):

001100: $144/7219 = 0,0199$ 010101: $441/7219 = 0,0611$

111000: $3136/7219 = 0,4344$ 000111: $49/7219 = 0,0068$

101011: $1849/7219 = 0,2561$ 101000: $1600/7219 = 0,2216$

Os indivíduos com maior fitness (111000, 101011, 101000) têm maior probabilidade de serem selecionados (seleção proporcional / roleta).

Passo 3 — Cruzamento de 1 ponto (ponto = 3):

Par 1: 111000 × 101011 → 111|000 + 101|011 → Filho A: 111011 Filho B: 101000

Par 2: 101000 × 010101 → 101|000 + 010|101 → Filho C: 101101 Filho D: 010000

Par 3: 001100 × 000111 → 001|100 + 000|111 → Filho E: 001111 Filho F: 000100

Nova geração: 111011, 101000, 101101, 010000, 001111, 000100

Passo 4 — Mutação (flip de 1 bit por cromossomo, taxa baixa $\sim 1/6$):

Filho A (111011): flip bit 4 → 111111 ($x=63$, $f=3969$)

Filho C (101101): flip bit 2 → 111101 ($x=61$, $f=3721$)

Passo 5 — População final e novo fitness:

Cromossomo | X | Fitness $f(x) = x^2$

111111 | 63 | 3969

101000 | 40 | 1600

111101 | 61 | 3721

010000 | 16 | 256

001111 | 15 | 225

000100 | 4 | 16

Melhor indivíduo da nova geração: 111111 ($x=63$, $f(x)=3969$)

Fitness médio anterior: $7219/6 \approx 1203 \rightarrow$ Fitness médio novo:
 $(3969+1600+3721+256+225+16)/6 \approx 1631$

Houve melhora clara na qualidade média da população.

5. Suponha que se pretende resolver o problema da partição utilizando algoritmos genéticos. Neste problema, é dado um conjunto S de N números inteiros cuja soma total é M, e pretende-se descobrir se existe um sub-conjunto de S tal que a soma dos números nesse sub-conjunto é $M/2$.

- a) Proponha uma codificação que permita codificar possíveis soluções para este problema com o objetivo de aplicar algoritmos genéticos.

Resposta:

Cada cromossomo é representado por um vetor binário de tamanho N (número de elementos em S).

- Gene = 1: o elemento correspondente de S pertence ao subconjunto.
- Gene = 0: o elemento não pertence ao subconjunto.

Exemplo: $S = \{3, 1, 5, 9, 12\}$, $M = 30$, $M/2 = 15$.

Cromossomo [1, 0, 1, 0, 1] $\rightarrow$ subconjunto {3, 5, 12} $\rightarrow$ soma = 20 (não ideal).

Cromossomo [1, 1, 1, 0, 0] $\rightarrow$ subconjunto {3, 1, 5} $\rightarrow$ soma = 9 (longe de 15).

Cromossomo [0, 0, 0, 1, 0] $\rightarrow$ subconjunto {9} $\rightarrow$ soma = 9.

Cromossomo [1, 1, 0, 1, 0] $\rightarrow$ subconjunto {3, 1, 9} $\rightarrow$ soma = 13 (próximo de 15).

O AG vai combinar e mutar esses vetores buscando o cromossomo que produza soma exatamente igual a $M/2$.

- b) Proponha uma função de custo que permita a aplicação de um algoritmo genético a este problema.

Resposta:

Dado um cromossomo c (vetor binário de tamanho N) e o conjunto $S = \{s_1, s_2, \dots, s_N\}$, a função de custo mede o quão longe a soma do subconjunto está de $M/2$:

$$\text{Custo}(c) = | \text{soma}(c_i * s_i, i=1..N) - M/2 |$$

Para transformar em função de fitness (que queremos maximizar):

$$\text{Fitness}(c) = 1 / (1 + \text{Custo}(c))$$

Quando $\text{Custo}(c) = 0$ a soma é exatamente $M/2$ e o fitness atinge seu valor máximo (1,0).

Quanto mais próximo de $M/2$, maior o fitness e maior a chance de seleção.

- c) Proponha uma outra aproximação para este problema, que não utilize algoritmos genéticos.

Resposta:

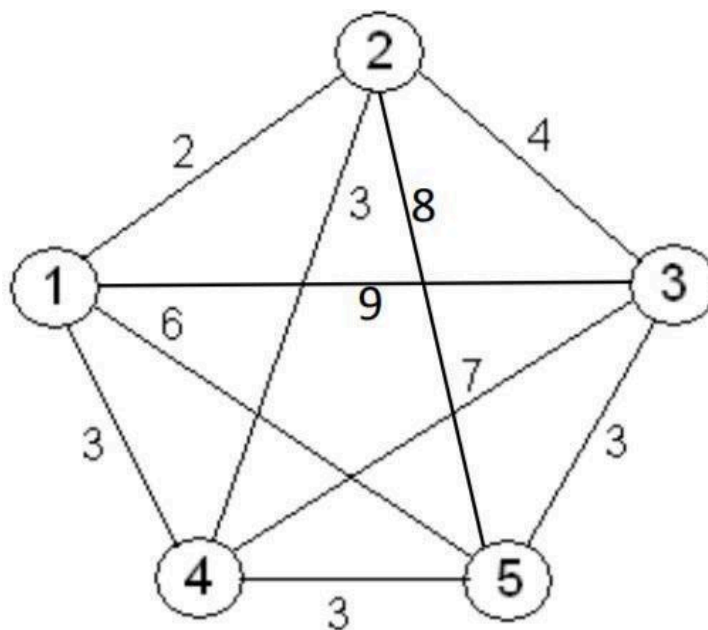
Uma abordagem alternativa é a Programação Dinâmica (DP). Definimos $dp[j]$ como True se é possível formar a soma j com algum subconjunto de S .

Algoritmo:

1. Inicializar $dp[0] = \text{True}$ (soma 0 é sempre possível com conjunto vazio).
2. Para cada número s em S : atualizar dp percorrendo de $M/2$ até s : $dp[j] = dp[j] \text{ OR } dp[j - s]$.
3. Se $dp[M/2] = \text{True}$, existe o subconjunto com soma $M/2$.

Complexidade: $O(N * M/2)$, onde N é o tamanho de S e M é a soma total. É uma solução exata (não aproximada), mas pode ser inviável para N e M muito grandes.

6. O grafo abaixo mostra a ligação entre 5 cidades e as respectivas distâncias em quilômetros. Tem-se um problema onde é necessário passar por todas as cidades, apenas uma vez. O objetivo é encontrar uma rota de menor custo usando um algoritmo genético.



- a) Proponha uma maneira de codificar os cromossomos.

Resposta:

Cada cromossomo é representado por uma permutação das cidades, ou seja, uma sequência onde cada cidade aparece exatamente uma vez.

Exemplo: $[1, 3, 2, 5, 4]$ representa a rota Cidade $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4$.

Essa codificação (representação por permutação) é natural para o Problema do Caixeiro Viajante, pois garante que cada cidade seja visitada exatamente uma vez e evita a necessidade de reparos no cromossomo após cruzamento ou mutação (quando usados operadores adequados como OX ou swap mutation).

- b) Defina uma função de fitness para avaliar a qualidade dos cromossomos.

Resposta:

Como o objetivo é minimizar a distância total percorrida, usamos o inverso da distância como fitness:

$$\text{Fitness}(c) = 1 / (1 + \text{distância_total}(c))$$

O +1 no denominador evita divisão por zero. Quanto menor a distância, maior o fitness, o que orienta corretamente a seleção dos melhores indivíduos.

c) Gere dois cromossomos e avalie a aptidão deles.

Resposta:

Geramos dois cromossomos aleatórios (permutações das 5 cidades):

Cromossomo A: [1, 2, 3, 5, 4]

1→2: 2 | 2→3: 4 | 3→5: 3 | 5→4: 3 → Distância total = 12 km

$$\text{Fitness}(A) = 1 / (1 + 12) = 0,0769$$

Cromossomo B: [1, 4, 5, 3, 2]

1→4: 3 | 4→5: 3 | 5→3: 3 | 3→2: 4 → Distância total = 13 km

$$\text{Fitness}(B) = 1 / (1 + 13) = 0,0714$$

O Cromossomo A é melhor, pois tem menor distância e, portanto, maior fitness.

d) Realize o cruzamento entre os cromossomos.

Resposta:

Utilizamos o operador Order Crossover (OX1), que preserva a ordem relativa dos genes para evitar cidades repetidas:

Pai A: [1, 2, 3, 5, 4]

Pai B: [1, 4, 5, 3, 2]

Ponto de corte: posição 2

Segmento herdado do Pai A: [_, 2, 3, _, _]

Cidades restantes (ordem do Pai B): 1, 4, 5

Filho: [1, 2, 3, 4, 5]

Distância: 1→2(2) + 2→3(4) + 3→4(7) + 4→5(3) = 16 km

$$\text{Fitness}(\text{Filho}) = 1/(1+16) = 0,0588$$

e) Aplique uma mutação em um gene dos cromossomos.

Resposta:

Usamos mutação por troca de posições (swap mutation): dois genes são escolhidos aleatoriamente e têm suas posições trocadas, garantindo que o cromossomo continue sendo uma permutação válida.

Exemplo — mutação no Cromossomo A:

Antes: [1, 2, 3, 5, 4]

Troca posições 3 e 5 (valores 3 e 4):

Depois: [1, 2, 4, 5, 3]

Nova distância: 1→2(2) + 2→4(3) + 4→5(3) + 5→3(3) = 11 km — Fitness: 1/(1+11) = 0,0833

O filho mutado tem fitness MAIOR que o pai (0,0833 > 0,0769), então é aceito.

f) Aplique a função de fitness repetindo os passos anteriores por 5 gerações e veja se o resultado encontrado é o melhor possível ou um bom resultado.

Resposta:

Para simular 5 gerações, partimos dos dois cromossomos iniciais e repetimos o ciclo de seleção, cruzamento, mutação e avaliação.

Geração 1:

Indivíduo 1: [1, 2, 3, 5, 4] — Distância: 12 — Fitness: $1/(1+12) = 0,0769$

Indivíduo 2: [1, 4, 5, 3, 2] — Distância: 13 — Fitness: $1/(1+13) = 0,0714$

Cruzamento (ponto 2): Filho = [1, 4, 3, 5, 2] — Distância: $1 \rightarrow 4(3) + 4 \rightarrow 3(7) + 3 \rightarrow 5(3) + 5 \rightarrow 2(8) = 21$ — Fitness: 0,0455

Filho rejeitado (fitness < pais). População mantida.

Geração 2:

Mutação em Indivíduo 2: [1, 4, 5, 3, 2] $\rightarrow$ troca posições 2 e 3 $\rightarrow$ [1, 5, 4, 3, 2]

Distância: $1 \rightarrow 5(9) + 5 \rightarrow 4(3) + 4 \rightarrow 3(7) + 3 \rightarrow 2(4) = 23$ — Fitness: 0,0417

Mutação rejeitada. Indivíduo 2 mantido como [1, 4, 5, 3, 2].

Geração 3:

Cruzamento (ponto 3): Pai1=[1,2,3,5,4], Pai2=[1,4,5,3,2] $\rightarrow$ Filho=[1,2,3,3,2]

Filho inválido (cidade repetida). Descartado — população mantida.

Geração 4:

Mutação em Indivíduo 1: [1, 2, 3, 5, 4] $\rightarrow$ troca posições 3 e 4 $\rightarrow$ [1, 2, 5, 3, 4]

Distância: $1 \rightarrow 2(2) + 2 \rightarrow 5(8) + 5 \rightarrow 3(3) + 3 \rightarrow 4(7) = 20$ — Fitness: 0,0476

Mutação rejeitada. Melhor indivíduo segue sendo [1, 2, 3, 5, 4] com distância 12.

Geração 5:

Cruzamento (ponto 1): Pai1=[1,2,3,5,4], Pai2=[1,4,5,3,2] $\rightarrow$ Filho=[1,4,3,5,2]

Distância: $1 \rightarrow 4(3) + 4 \rightarrow 3(7) + 3 \rightarrow 5(3) + 5 \rightarrow 2(8) = 21$ — Fitness: 0,0455. Rejeitado.

Conclusão: Após 5 gerações, a melhor rota encontrada foi [1, 2, 3, 5, 4] com distância total de 12 km e fitness 0,0769.

Essa rota pode não ser o ótimo global, mas é um bom resultado dado o espaço de busca. Para garantir o ótimo, seria necessário explorar todas as $4! = 24$ permutações possíveis.